

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Aprendiz: Katherin Cuellar Luna

FICHA: 3235902

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío

Septiembre 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Ítem 1 - Módulos codificados y documentados
3. Ítem 2 - Documento técnico del sistema
4. Ítem 3 - Ambiente de desarrollo y pruebas
5. Ítem 4 - Código por control de versiones
6. Ítem 5 - Acta de pruebas y aceptación
7. Acta de aceptación
8. Anexos

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta evidencia es presentar el sistema desarrollado con sus diferentes módulos integrados, documentados y probados. El proyecto consiste en una aplicación móvil para el control y gestión de tareas de una Au Pair, desarrollada con React Native y JavaScript. La aplicación cuenta principalmente con un módulo de autenticación para el registro e inicio de sesión de los usuarios y un módulo principal de navegación que permite acceder a las secciones de Actividades, Horarios y Sueldo. Estos módulos se encuentran relacionados entre sí, ya que el usuario debe autenticarse antes de acceder a las funciones principales de la aplicación. Para el manejo de los usuarios se utiliza Firebase Authentication y para la navegación se utiliza Expo Router. De esta manera, los módulos trabajan conjuntamente para cumplir con el propósito de organizar y facilitar la gestión de las actividades de una Au Pair.

2. ÍTEM 1 - MÓDULOS CODIFICADOS Y DOCUMENTADOS

2.1. Módulos del sistema

Módulo	Responsabilidad	Entrada	Salida	Se conecta con
Autenticación	Permitir el registro e inicio de sesión de los usuarios.	Correo y contraseña.	Usuario autenticado o mensaje de error.	Firestore Authentication y módulo de navegación.
Actividades	Mostrar y gestionar las actividades de la Au Pair.	Información de la actividad.	Lista o información de actividades.	Navegación principal.
Horarios	Permitir consultar la información de los horarios.	Información del horario.	Horarios registrados o disponibles.	Navegación principal.
Sueldo	Mostrar y gestionar la información relacionada con el sueldo.	Información del sueldo.	Información del pago.	Navegación principal.
Navegación	Permitir desplazarse entre las diferentes pantallas.	Selección del usuario.	Pantalla seleccionada.	Autenticación y módulos principales.

2.2. Punto principal de integración

El principal punto de integración de la aplicación es el **inicio de sesión**.

Cuando el usuario ingresa sus datos, el módulo de autenticación se comunica con Firebase Authentication. Si el acceso es correcto, el usuario puede ingresar al módulo principal de la aplicación.

Desde este módulo puede acceder a las secciones de **Actividades**, **Horarios y Sueldo** mediante el menú inferior.

El flujo principal es:

Inicio de sesión



Firebase Authentication



Usuario autenticado



Menú principal



2.3. Relación entre los datos

En la versión actual del proyecto, la autenticación se maneja mediante **Firebase Authentication**, por lo que no se utilizan llaves foráneas como las que se encuentran normalmente en una base de datos relacional.

La relación principal se establece entre el usuario autenticado y las diferentes funciones de la aplicación. El usuario debe estar autenticado para poder acceder a las pantallas principales.

Código de autenticación

```
try {
  // Primero intentamos iniciar sesión
  await signInWithEmailAndPassword(auth, email, password);
  router.replace('/(tabs)/actividades');
} catch (error) {
  // Si el usuario no existe, se crea automáticamente
  try {
    await createUserWithEmailAndPassword(auth, email, password);
    router.replace('/(tabs)/actividades');
  } catch (createError) {
    Alert.alert(
      'Error',
      'Asegúrate de que sea un formato de correo válido y la contraseña tenga mínimo 6 caracteres.'
    );
  }
} finally {
  setLoading(false);
}
```

Integración del módulo de autenticación: El módulo permite al usuario ingresar un correo electrónico y una contraseña. Primero, la aplicación intenta iniciar sesión mediante Firebase Authentication. Si el usuario no existe, se realiza automáticamente el registro. Cuando la autenticación es exitosa, el usuario es dirigido al módulo de actividades de la aplicación.

2.4. Regla de negocio o validación

Una de las validaciones implementadas corresponde a la contraseña. La aplicación verifica que la contraseña tenga mínimo seis caracteres antes de continuar con el proceso.

```
if (password.length < 6) {  
  Alert.alert(  
    "Error",  
    "La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres"  
  );  
  return;  
}
```

Esta validación evita que se envíen datos que no cumplen con la condición establecida para el acceso.

ÍTEM 2 - DOCUMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA

3.1. Arquitectura del proyecto

La aplicación está desarrollada como una aplicación móvil utilizando **React Native** y **Expo**.

El funcionamiento general comienza cuando el usuario abre la aplicación. Primero se presenta la pantalla de autenticación. Después de realizar correctamente el inicio de sesión, el usuario puede acceder a las diferentes pantallas de la aplicación.

La estructura general es:

Usuario



Pantalla de Login



Firebase Authentication



Validación del usuario



Pantallas principales



Actividades / Horarios / Sueldo

Para organizar las rutas y pantallas se utiliza **Expo Router**, que permite manejar la navegación de la aplicación mediante archivos y carpetas.

3.2. Relaciones principales

Debido a que la versión actual utiliza Firebase Authentication para el manejo de usuarios, no se cuenta con un modelo relacional tradicional con llaves foráneas.

La relación principal del sistema es:

Usuario → Acceso a los módulos de la aplicación

Un usuario autenticado puede acceder a las diferentes secciones disponibles en la aplicación.

En caso de que posteriormente se implemente una base de datos para almacenar actividades, horarios y sueldos, se podrían establecer relaciones entre estas entidades y el usuario.

3.3. Tecnologías utilizadas

Categoría	Tecnología
Lenguaje	JavaScript
Framework	React Native
Conector / servicio	Firebase Authentication
Base de datos / servicio de usuarios	Firebase
Interfaz	React Native / Expo

Navegación

Expo Router

Control de versiones

GitHub

3.4. Hallazgos y limitaciones

Durante el desarrollo se identificó que la aplicación se encuentra principalmente orientada a pruebas y demostración del proyecto formativo.

Actualmente se cuenta con el módulo de autenticación y las pantallas principales de la aplicación. Para un despliegue completo en producción sería necesario continuar trabajando en aspectos como:

- Almacenamiento permanente de todas las actividades.
- Manejo completo de horarios.
- Almacenamiento y cálculo de información de sueldo.
- Pruebas adicionales en diferentes dispositivos.

4. ÍTEM 3 - AMBIENTE DE DESARROLLO Y PRUEBAS

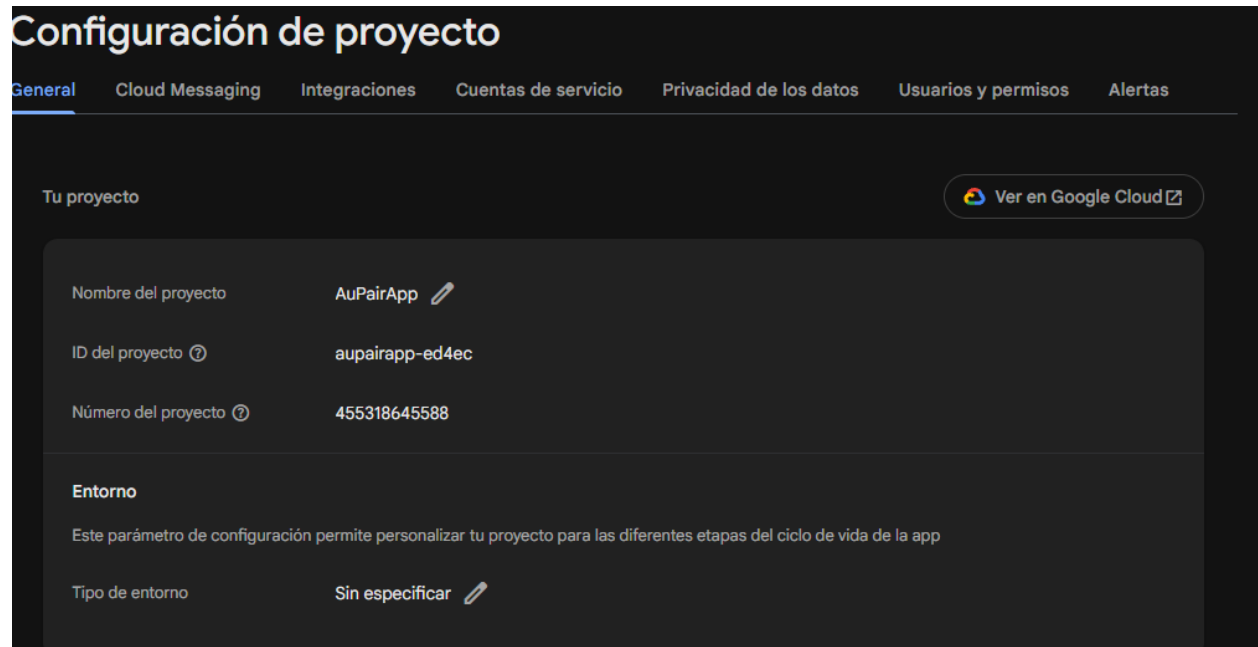
• 4.1. Herramientas utilizadas

Herramienta	Versión	Rol en el proyecto
Visual Studio Code	[1.139.1]	Desarrollo y edición del código.
Node.js	[22.20.0]	Ejecución del entorno de JavaScript.
Npm	[10.9.3]	Instalación de dependencias.
Expo	[SDK 57]	Desarrollo y ejecución de la aplicación.
Git	[2.54.0.windows.1]	Control de versiones.
Firebase	Servicio web	Autenticación de usuarios.
EAS CLI	[eas-cli/24.8.0 win32-x64 node-v22.20.0]	Compilación del archivo APK.

4.2. Configuración de Firebase

La aplicación utiliza Firebase para realizar la autenticación de los usuarios.

La configuración se realiza desde el proyecto de Firebase y posteriormente se conecta con la aplicación.



Panel de configuración del proyecto en Firebase

5. ÍTEM 4 - CÓDIGO POR CONTROL DE VERSIONES

5.1. Repositorio remoto

El código fuente del proyecto se encuentra almacenado en un repositorio público de GitHub.

<https://github.com/Kathe1207/Evidencia-APK/projects>

6. ÍTEM 5 - ACTA DE PRUEBAS Y ACEPTACIÓN

6.1. Plan de pruebas manual

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Login con campos vacíos	Correo y contraseña vacíos	La aplicación debe solicitar completar los campos.	La aplicación muestra el mensaje de validación.	Cumple
CP-02	Contraseña menor a 6 caracteres	Contraseña de menos de 6 caracteres	La aplicación debe rechazar la contraseña.	Se muestra mensaje indicando la longitud mínima.	Cumple
CP-03	Inicio de sesión con correo no registrado	Correo nuevo y contraseña válida	La aplicación debe realizar el proceso programado de registro automático.	El usuario puede ingresar según el flujo implementado.	Cumple
CP-04	Acceso rápido de prueba	Selección del botón de acceso rápido	El sistema debe permitir el acceso sin escribir manualmente los datos.	El acceso se realiza correctamente.	Cumple
CP-05	Navegación entre módulos	Selección de Actividades, Horarios y Sueldo	El sistema debe cambiar correctamente entre las diferentes pantallas.	Las pantallas se muestran correctamente.	Cumple

6.2. Hallazgos de las pruebas

Durante las pruebas realizadas no se identificaron errores que impidieran utilizar las funciones principales evaluadas.

Las pruebas se enfocaron principalmente en el inicio de sesión, las validaciones de los datos, el acceso rápido y la navegación entre los módulos principales.

Resultado general: Las pruebas realizadas cumplen con el funcionamiento esperado para esta versión del proyecto.